

Sistema de Gestão de Tarefas com Base de Dados e Dashboard Gráfico

1. Enquadramento

O “Sistema de Gestão de Tarefas” é uma aplicação desenvolvida para ajudar utilizadores a organizar e acompanhar as suas atividades de forma eficiente. Permite criar tarefas, definir prioridades, prazos e estados, bem como editar, mover e concluir tarefas. O sistema utiliza uma base de dados (SQLite/MySQL) para garantir persistência e organização da informação, e inclui também um **dashboard gráfico** que apresenta estatísticas sobre o estado das tarefas, tornando a análise mais intuitiva. A aplicação foi desenvolvida em Python, seguindo boas práticas de modularização (UI, BLL, DAL), garantindo um código organizado, escalável e fácil de manter.

2. Funcionalidades mínimas

- Listar tarefas com filtros por estado (pendente, em progresso, concluída) e por prioridade.
- Adicionar nova tarefa com título, descrição, prioridade, estado e prazo.
- Editar qualquer campo da tarefa.
- Mover tarefas para reorganizar a lista.
- Marcar tarefa como concluída.
- Apagar tarefas de forma definitiva.
- Guardar e carregar tarefas através da base de dados.
- Gerar um **gráfico** com estatísticas (ex.: número de tarefas por estado).

3. Tecnologias utilizadas

- **Backend:** Python
- **Base de dados:** MySQL
- **Bibliotecas:**
 - `sqlite3` ou `mysql.connector`
 - `matplotlib` (para gráficos)
- **Arquitetura:** UI + BLL + DAL

- **Controlo de versões:** GitHub

4. Estrutura da Base de Dados (SQLite/MySQL)

Tabela tarefas

- id (INTEGER, PK, autoincremento)
- titulo (TEXT, obrigatório)
- descricao (TEXT, opcional)
- prioridade (TEXT: baixa, média, alta)
- estado (TEXT: pendente, em progresso, concluída)
- prazo (DATE, opcional)
- data_criacao (DATE, automática)

5. Simulação de Scrum

O desenvolvimento foi dividido em 5 sprints curtos, simulando um processo ágil.

Sprint 1

Preparação do ambiente, criação da estrutura modular (UI, BLL, DAL) e base de dados.

Sprint 2

Implementação da criação e listagem de tarefas.

Sprint 3

Implementação da edição, remoção, conclusão e movimentação de tarefas.

Sprint 4

Integração da base de dados e persistência completa.

Sprint 5

Criação do gráfico estatístico, testes finais e apresentação.

6. Funcionalidades futuras

- Sistema de autenticação de utilizadores.
- Categorias avançadas para organização das tarefas.
- Dashboard mais completo com vários gráficos.
- Exportação de dados para CSV ou PDF.
- Notificações por email.
- Pesquisa avançada de tarefas.
- Interface gráfica (Tkinter ou web).